ERRONKA 7 · ADMINISTRAZIO ATALA

Powerbank Alokairu Sistema

Dokumentazio teknikoa eta hirugarrenen baliabideen lizentzien erregistroa

Dokumentu honek Powerbank Alokairu Sistemaren arkitektura, datu-eredua, funtzionalitateak, negozio-arauak, APIaren erreferentzia, instalazioa, segurtasuna eta hirugarrenen baliabideen lizentziak biltzen ditu.

Arkitektura
Web, Angular, FastAPI eta PostgreSQL

Datu-eredua
7 taula, erlazioak eta murrizketak

APIa
40 endpoint eta QR fluxua

Lizentziak
Irudiak, ikonoak eta liburutegiak

Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Bertsioa	1.0
Data	2026ko azaroa
Hizkuntza	Euskara
Lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

Powerbank Inc. · Donostia / Zarautz

Kode eta dokumentazioaren erabilera komertzialak lizentzia ordaindua behar du: hola@powerbank.eus. Hirugarrenen materialak bere lizentzia propioen pean daude.

Aurkibidea

Laburpena 5

Dokumentuaren mapa 5

1. Sarrera 6

1.1 Helburua 6

1.2 Norainokoa 6

1.3 Terminologia-oharrak 6

2. Sistemaren ikuspegi orokorra 7

2.1 Zer da Powerbank? 7

2.2 Erabiltzaile motak 7

2.3 Funtzio nagusiak 7

2.4 Arkitektura orokorra 7

2.5 Teknologia-pila 8

2.6 Erantzukizunen banaketa 8

3. Biltegiko egitura 9

3.1 Zuhaitza 9

3.2 Fitxategi garrantzitsuenak 9

3.3 Konbentzioak 10

4. Arkitektura eta osagaiak 11

4.1 web/ — erabiltzailearen web aplikazioa 11

4.2 src/ — Angular administrazio-panela 11

4.3 api_erronka/ — FastAPI zerbitzua 12

4.4 Datu-basea 12

4.5 Eskaera baten bizi-zikloa 12

4.6 Konfigurazioa eta ingurune-aldagaiak 13

5. Datu-eredua 14

5.1 Ereduaren ikuspegia 14

5.2 Entitateak 14

5.3 Erlazioak 16

5.4 Egoera-balioak 17

5.5 Murrizketak eta indizeak 17

5.6 Migrazio arina (ensure_schema) 17

5.7 Seed datuak 18

6. Funtzionalitateak 19

6.1 Erabiltzailearen bidaia 19

6.2 Administrazioaren funtzioak 20

6.3 Taquilla / QR fluxua 21

6.4 Dialogoak eta feedbacka 22

7. Negozio-arauak 23

7.1 Erreserba-leihoa 23
7.2 Erabilgarritasuna 23
7.3 Erreserba aktibo bakarra 23
7.4 Gainjartzeak 23
7.5 Ezeztatzea 23
7.6 Itzulketa eta atzerapena 24
7.7 Erreserbaren bizitza-zikloa 24

8. APIaren erreferentzia 25
8.1 Oinarrizko URL eta autentikazioa 25
8.2 CORS 25
8.3 Errore-kodeak 25
8.4 Endpoint-ak 25
8.5 Adibideak 27
8.6 OpenAPI/Swagger 27

9. Instalazioa eta abiaraztea 29
9.1 Baldintzak 29
9.2 Datu-basea 29
9.3 APIa 29
9.4 Seed 29
9.5 Web estatikoa 29
9.6 Angular panela 30
9.7 Demo erabiltzaileak 30
9.8 Arazo arruntak 30

10. Probak eta kalitatea 31
10.1 Unit testak 31
10.2 Estaldura 31
10.3 Eskuzko proba-checklista 31
10.4 Ezagututako akatsak eta mugak 32

11. Segurtasuna 33
11.1 Pasahitzen hash 33
11.2 Saioak 33
11.3 Baimenak 33
11.4 CORS 33
11.5 Datu-basearen murrizketak 33
11.6 Arriskuak eta gomendioak 34

12. Etorkizuneko hobekuntzak 35

13. Ondorioak 36

A eranskina. Lizentziak eta hirugarrenen baliabideak 37
A.1 Lizentzia-printzipioa 37
A.2 Proiektuaren lizentzia 37

A.3 Irudiak 37

A.4 Ikonoak 39

A.5 CDN bidezko liburutegiak 39

A.6 npm dependentziak 39

A.7 Python dependentziak 40

A.8 Beste baliabide batzuk 40

A.9 Egoera eta ekintzak 40

A.10 Gomendioak 41

B eranskina. Glosarioa 42

C eranskina. Endpoint-en laburpena 43

D eranskina. Dokumentuaren kontrola 44

Aldaketen historiala 44

Oharrak 44

Laburpena

Powerbank Alokairu Sistema powerbank eramangarrien alokairua kudeatzeko web aplikazioa da. Sistemak hiru interfaze nagusi eskaintzen ditu: erabiltzaile arruntentzako web aplikazioa, administrazio-panel angularra eta taquillan QR kodea irakurtzeko pantaila. Horrez gain, FastAPI bidezko API bat eta PostgreSQL datu-base bat ditu.

Dokumentu honek sistemaren arkitektura, datu-eredua, funtzionalitateak, negozio-arauak, APIaren erreferentzia, instalazioa, probak, segurtasuna eta etorkizuneko hobekuntzak biltzen ditu. Eranskin nagusian erabilitako irudien, ikonoen eta bestelako baliabideen lizentziak zehazten dira, jatorria eta erabilera-baldintzak barne.

Dokumentua **euskara**z idatzita dago. Kodeko izenak, fitxategi-izenak eta APIaren eremuak jatorrizko forman mantendu dira, bilaketa eta mantenimendua errazteko.

Dokumentuaren mapa

Atala	Edukia
1–2	Sarrera eta sistemaren ikuspegi orokorra
3–4	Biltegiko egitura eta arkitektura
5	Datu-eredua eta datu-basearen murrizketak
6–7	Funtzionalitateak eta negozio-arauak
8	APIaren erreferentzia
9–10	Instalazioa, abiaraztea eta probak
11–13	Segurtasuna, hobekuntzak eta ondorioak
A	Lizentziak eta hirugarrenen baliabideak
B–D	Glosarioa, endpoint-en laburpena eta dokumentuaren kontrola

1. Sarrera

1.1 Helburua

Dokumentu honen helburua da Powerbank Alokairu Sistemaren funtzionamendua ulertzeko, instalatzeko, mantentzeko eta ebaluatzeko beharrezkoa den informazio osoa ematea. Dokumentua bai garatzaileentzat bai proiektuaren ebaluatzaileentzat da erabilgarria.

1.2 Norainokoa

Dokumentuak biltegian dagoen kodea hartzen du oinarri. Honako hauek deskribatzen dira:

- Erabiltzailearen web aplikazioa (`web/`).
- Administrazio-panela (`src/`, Angular).
- APIa (`api_erronka/`, FastAPI).
- PostgreSQL datu-basea eta haren eredua.
- QR bidezko taquilla-fluxua.
- Instalazio-, proba- eta segurtasun-alderdiak.
- Erabilitako hirugarrenen materialen lizentziak eta atribuzioak.

Dokumentuak **ez** du hartzen azpiegitura komertziala, ordainketa-pasabidea, fakturazioa edo ekoizpen-inguruneko hedapena. Horiek etorkizuneko hobekuntzen atalean aipatzen dira.

1.3 Terminologia-oharrak

Kodea eta datu-basea euskaraz daude nagusiki. Hala ere, zenbait termino tekniko ez dira itzuli, ohiko erabileragatik edo liburutegien APIek hala eskatzen dutelako:

- **Endpoint**: APIaren bide bat (`/erreserbak`, `/login/me`, etab.).
- **Payload**: HTTP eskaeran edo erantzunean bidaltzen den JSON edukia.
- **Cookie**: nabigatzailean gordetzen den saio-informazioa.
- **Token**: QR kodea identifikatzen duen kate bakarra.
- **Taquilla**: powerbankak gordetzeko eta kargatzeko armairua.
- **Karga-postua**: taquillaren barruko gelaxka edo puntu fisikoa.

2. Sistemaren ikuspegi orokorra

2.1 Zer da Powerbank?

Powerbank Alokairu Sistema erabiltzaileei powerbank bat alokatzea ahalbidetzen dien aplikazioa da. Erabiltzaileak estazio bat aukeratzen du, eskuragarritasunaren arabera erreserba egiten du, QR kodea jasotzen du eta taquillan eskaneatzen du powerbanka jasotzeko. Itzultzeko, QR bera eskaneatzen du beste taquilla batean.

Sistema bi udalerritan dago pentsatuta: **Donostia** eta **Zarautz**. Kargaguneak udalerri bati esleituta daude, eta udalerri-administratzaileek beren udalerriko kargaguneak soilik kudea ditzakete.

2.2 Erabiltzaile motak

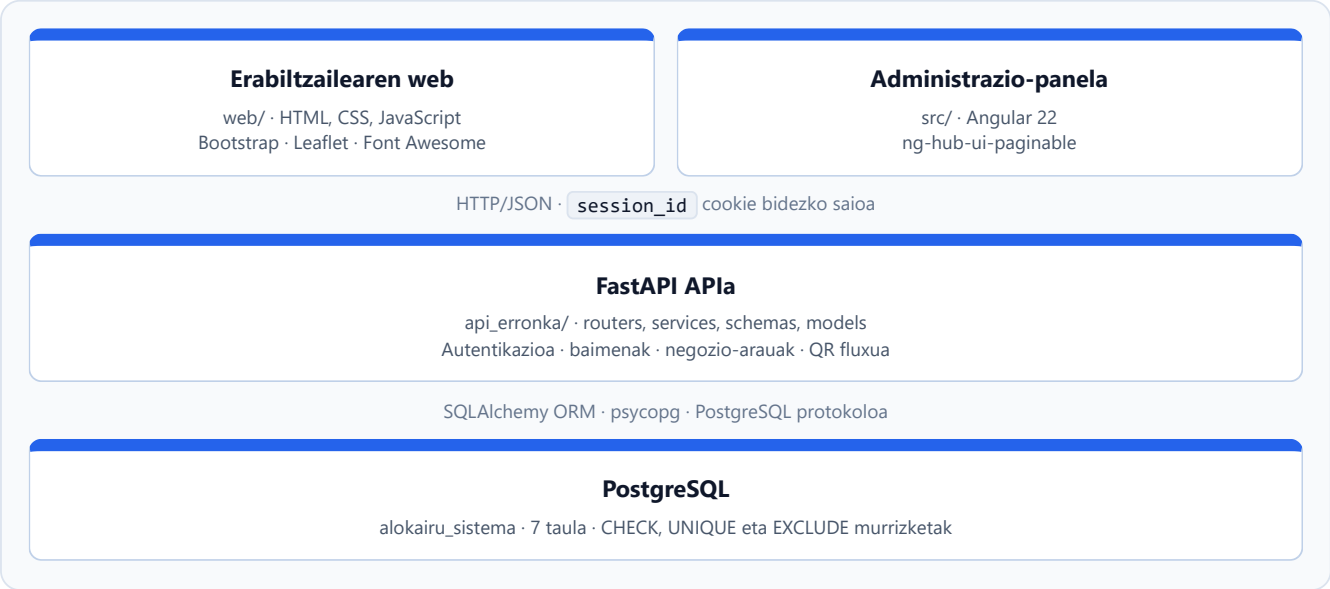
Rola	Kodeko balioa	Baimenak
Erabiltzaile arrunta	`user`	Bere erreserbak sortu, ikusi eta ezeztatu; bere profila aldatu.
Udalerri-administratzailea	`udalerri_admin`	Bere udalerriko kargagune, karga-postu, powerbank eta erreserbak kudeatu.
Administratzaile orokorra	`admin`	Sistema osoa kudeatu, erabiltzaileak, udalerriak, taquilla eta QR fluxua barne.

Rolak datu-basean `erabiltzaileak.rola` eremuan gordetzen dira. `udalerri_admin` rolak `udalerria_id` derrigorrezkoa du, eta datu-baseak murrizketa baten bidez egiaztatzen du.

2.3 Funtzio nagusiak

- Erabiltzaileen erregistroa, saioa hastea eta profila kudeatzea.
- Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak eta mapa interaktiboa.
- Estazio bakoitzaren xehetasuna, argazkiak eta erreserba-formularioa.
- Erreserba sortzea, ezeztatzea eta historiala ikustea.
- QR kodea sortzea, deskargatzea eta inprimatzea.
- Taquillan QR kodea eskaneatzea: lehen irakurketa recogida, bigarrena devolución.
- Administrazio-panela: erabiltzaileak, kargaguneak, karga-postuak, powerbankak eta erreserbak.
- Udalerri bidezko iragazketa eta udalerri-administratzaileen baimen-egiaztapena.
- Atzerapen-kargaren kalkulua.

2.4 Arkitektura orokorra



Kanpo-zerbitzuak:

- **Wikimedia Commons**: estazioen argazkiak (HTTP bidez kargatzen dira).
- **OpenStreetMap**: mapako teselak.
- **jsDelivr / cdnjs**: Bootstrap, Leaflet, Font Awesome, qrcodejs eta html5-qrcode.

2.5 Teknologia-pila

Geruza	Teknologia	Bertsioa	Eginkizuna
Erabiltzailearen interfazea	HTML5, CSS3, JavaScript	—	Estazioak, erreserbak, profila, taquilla
CSS liburutegia	Bootstrap	5.3.8	Diseinu-sistema eta osagaiak
Mapa	Leaflet	1.9.4	Estazioen mapa interaktiboa
Ikonoak	Font Awesome Free	6.5.2	Interfazearen ikonoak
QR sorkuntza	qrcodejs	1.0.0	Erreserbaren QR kodea marraztea
QR irakurketa	html5-qrcode	2.3.8	Taquillako kamera bidezko irakurketa
Administrazio-panela	Angular	22.2	Kudeaketa-interfazea
Taulak	ng-hub-ui-paginable	22.32	Paginazioa eta bilaketa
APIa	FastAPI	≥ 0.162	HTTP APIa eta balidazioa
ORM	SQLAlchemy	≥ 2.1.6	Datu-basearen modeloa
Balidazioa	Pydantic	FastAPI-rekin	Eskema eta datu-balidazioa
Datu-basea	PostgreSQL	—	Datuen biltegiratze iraunkorra
Pasahitzen hash	pwdlib + Argon2	—	Pasahitzen segurtasuna
Python	CPython	≥ 3.14	APIaren exekuzioa

2.6 Erantzukizunen banaketa

Osagai	Arduratzen da	Ez da arduratzen
Web estatikoa	Erabiltzailearen esperientzia, formularioak, QR bistaratzea	Baimenak, datuen egiaztapena
Angular panela	Administrazioaren formularioak eta taulak	Benetako baimenak (APIak egiaztatzen ditu)
FastAPI	Autentikazioa, baimenak, negozio-arauak, datuen balidazioa	Interfazearen diseinua
PostgreSQL	Datuen iraunkortasuna, murrizketak, indizeak	Erabiltzailearen esperientzia
Taquilla	QR irakurketa eta emaitzaren bistaratzea	Erreserbaren egiaztapena (APIak egiten du)

3. Biltegiko egitura

3.1 Zuhaitza

```
erronka7/
├── api_erronka/                # FastAPI APIa
│   ├── routers/                # HTTP endpoint-ak
│   │   ├── erabiltzaileak.py
│   │   ├── kargaguneak.py
│   │   ├── karga_postuak.py
│   │   ├── powerbanks.py
│   │   ├── erreserbak.py
│   │   ├── login.py
│   │   ├── udalerriak.py
│   │   └── qr.py
│   ├── services/               # Negozio-logika
│   │   ├── auth.py
│   │   └── erreserbak.py
│   ├── models/models.py        # SQLAlchemy modeloak
│   ├── schemas/schemas.py      # Pydantic eskemak
│   ├── tests/                  # Unit testak
│   ├── constants.py            # Egoera-balioak eta rolak
│   ├── database.py             # Konexioa eta ensure_schema
│   ├── media.py                # Estazioen irudien URLak
│   ├── seed.py                 # Demo datuak
│   ├── main.py                 # FastAPI aplikazioa
│   └── pyproject.toml          # Python dependentziak
├── src/                        # Angular administrazio-panela
│   └── app/
│       ├── erabiltzaileak/
│       ├── kargaguneak/
│       ├── powerbanks/
│       ├── erreserbak/
│       ├── erreserben-taula/
│       ├── saioa-hasi/
│       ├── erregistratu/
│       ├── taula/
│       ├── desplegable/
│       ├── services/api.ts
│       ├── app.routes.ts
│       ├── app.config.ts
│       └── app.ts
├── web/                        # Erabiltzailearen web estatikoa
│   ├── index.html
│   ├── Login.html
│   ├── Erreserbak.html
│   ├── Erabiltzailea.html
│   ├── puesto-Carga.html
│   ├── locker.html
│   ├── css/
│   └── js/
├── docs/                       # Dokumentazioa eta PDFa
├── public/favicon.ico
├── LICENSE
├── README.md
├── package.json
└── angular.json
```

3.2 Fitxategi garrantzitsuenak

Fitxategia	Eginkizuna
`api_erronka/main.py`	FastAPI aplikazioa, CORS, routerren erregistroa eta errore-globala
`api_erronka/database.py`	Konexio-katea, `SessionLocal`, `ensure_schema()`

Fitxategia	Eginkizuna
`api_erronka/models/models.py`	7 taulak eta haien murrizketak
`api_erronka/schemas/schemas.py`	Eskakizun- eta erantzun-eskemak
`api_erronka/services/auth.py`	Pasahitzen hash, saioak, rolak eta baimenak
`api_erronka/services/erreserbak.py`	Erreserba-arauak, pickup/return, atzerapen-karga
`api_erronka/routers/qr.py`	Taquillako QR fluxua
`api_erronka/seed.py`	Demo datuak sortzea
`web/js/api.js`	APIaren URLaren hautaketa eta eskaeren kudeaketa
`web/js/reservas.js`	Erreserbak, QR sorkuntza eta ezeztapena
`web/js/locker.js`	Taquillako kamera eta QR irakurketa
`src/app/services/api.ts`	Angularretik APIrako deiak

3.3 Konbentzioak

- Fitxategi-izenak eta kodea euskaraz daude nagusiki.
- APIaren bideak pluralak dira: `/erabiltzaileak`, `/kargaguneak`, `/powerbanks`, `/erreserbak`, `/udalerriak`.
- Datu-baseko egoerak minuskulaz eta marratxoekin idazten dira: `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`.
- Data-orduak tokiko ordu-eremuan gordetzen dira (naive `datetime`), frontendak bezala.
- Erantzunak JSON formatuan ematen dira; erroreek `detail` eremua erabiltzen dute.

4. Arkitektura eta osagaiak

4.1 `web/` — erabiltzailearen web aplikazioa

Web estatikoa da: ez du konpilazio-pausorik behar, eta edozein zerbitzari estatikoekin edo Live Server-ekin ireki daiteke.

Orria	Fitxategia	Eginkizuna
Estazioak	`index.html`	Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak, mapa eta estatistikak
Saioa	`Login.html`	Saioa hasi eta erregistratu
Erreserbak	`Erreserbak.html`	Erabiltzailearen erreserbak, QR kodea, ezeztapena
Nire kontua	`Erabiltzailea.html`	Profila eta pasahitza aldatzea
Estazioaren xehetasuna	`puesto-Carga.html`	Argazkiak, helbidea, eskuragarritasuna eta erreserba
Taquilla	`locker.html`	Administratzaileentzako QR irakurgailua

JavaScript moduluak:

Fitxategia	Eginkizuna
`api.js`	`API_BASE_URL` hautatzen du (`localhost:5500` / `4200` → `http://host:8000` , bestela `/api`) eta `apiRequest()` eskaintzen du.
`auth.js`	Nabigazio-barra egokitzen du: saioa, QR lasterbidea eta taquilla-esteka.
`dialogos.js`	`mostrarDialogo()` eta `confirmarDialogo()` funtzioak, `dialog` elementuan oinarrituta.
`index.js`	Estazioak kargatu, filtratu, ordenatu eta mapan marraztu.
`login.js`	Saioaren eta erregistroaren formularioak, balidazioa eta pasahitzaren indarra.
`reservas.js`	Erreserbak erakutsi, QR sortu/deskargatu/inprimatu eta ezeztatu.
`user.js`	Profila eta pasahitza aldatu.
`puesto.js`	Estazioaren datuak, eskuragarritasuna eta erreserba sortu.
`locker.js`	Taquillaren estazioa gorde, kamera aktibatu eta QR tokena bidali.

4.2 `src/` — Angular administrazio-panela

Angular 22ko aplikazio standalone bat da. Bideak `app.routes.ts` fitxategian daude:

Bidea	Konponentea	Eginkizuna
`/erabiltzaileak`	`Erabiltzaileak`	Erabiltzaileen zerrenda eta kudeaketa
`/kargaguneak`	`Kargaguneak`	Kargaguneak sortu, aldatu eta ezabatu
`/powerbanks`	`Powerbanks`	Powerbankak sortu eta postuz aldatu
`/erreserbak`	`Erreserbak`	Erreserben taula
`/saioa-hasi`	`SaioaHasi`	Administrazioaren saioa
`/erregistratu`	`Erregistratu`	Erabiltzaile berria sortu

`Api` zerbitzuak (`src/app/services/api.ts`) HTTP deiak biltzen ditu. Oharra: `app.config.ts` fitxategiak ez du `provideHttpClient()` deitzen; beraz, Angular aplikazioa abiaraztean `HttpClient` hornitzailea falta badaiteke. Hau etorkizuneko hobekuntzen atalean jasota dago.

4.3 `api_erronka/` — FastAPI zerbitzua

APIak routerren bidez antolatuta dago:

Routerra	Prefixua	Eginkizuna
`login.py`	`/login`	Erregistroa, saioa, saioa ixtea, profila eta pasahitza
`erabiltzaileak.py`	`/erabiltzaileak`	Erabiltzaileen CRUDa eta rolak
`kargaguneak.py`	`/kargaguneak`	Kargaguneak eta eskuragarritasuna
`karga_postuak.py`	`/kargapostuak`	Karga-postuak
`powerbanks.py`	`/powerbanks`	Powerbankak
`erreserbak.py`	`/erreserbak`	Erreserbak, pickup, return eta ezabaketa
`udalerriak.py`	`/udalerriak`	Udalerriak
`qr.py`	`/qr`	Taquillako QR eskaneatzea

Geruzak:

- **Routers**: HTTP parametroak, baimenak eta erantzunak.
- **Services**: negozio-logika (`auth.py` , `erreserbak.py`).
- **Models**: SQLAlchemy taulak eta erlazioak.
- **Schemas**: Pydantic balidazioa eta erantzun-forma.
- **Constants**: rol, egoera eta tamaina baliodunak.

4.4 Datu-basea

Konexio-katea `api_erronka/database.py` fitxategian dago:

```
DATABASE_URL = "postgresql+psycopg://postgres:@localhost:5432/alokairu_sistema"
```

Kodea garapen-ingurunerako prestatu da: erabiltzailea `postgres` , pasahitzik gabe, `localhost:5432` eta `alokairu_sistema` datu-basea. Ekoizpenean, balio hauek ingurune-aldagaietatik irakurtzea gomendatzen da.

`ensure_schema()` funtzioak migrazio arina egiten du: falta diren zutabeak gehitzen ditu, datu zaharrak normalizatzen ditu, indizeak eta murrizketak sortzen ditu, eta `btree_gist` luzapena gaitzen du gainjarpenak galarazteko. Ez da migrazio-tresna bat (ez du Alembic erabiltzen); beraz, aldaketak arretaz egin behar dira.

4.5 Eskaera baten bizi-zikloa

1. Nabigatzaileak edo Angularrek HTTP eskaera bat bidaltzen du (`fetch` edo `HttpClient`).
2. FastAPI routerrak eskaera deserializatzen du Pydantic eskemaren bidez.
3. `Depends(get_session)` bidez SQLAlchemy saio bat sortzen da.
4. Baimenak egiaztatzen dira (`get_current_user` , `require_admin` , `require_manager`).
5. Routerrak negozio-zerbitzuak deitzen ditu edo datu-baseko kontsultak egiten ditu.
6. Emaitza Pydantic erantzun-eskeman bihurtzen da.
7. SQLAlchemy saioa itxi egiten da (`get_session` generatzailearen `finally` bidez).
8. Nabigatzaileak JSON erantzuna jasotzen du eta interfazea eguneratzen du.

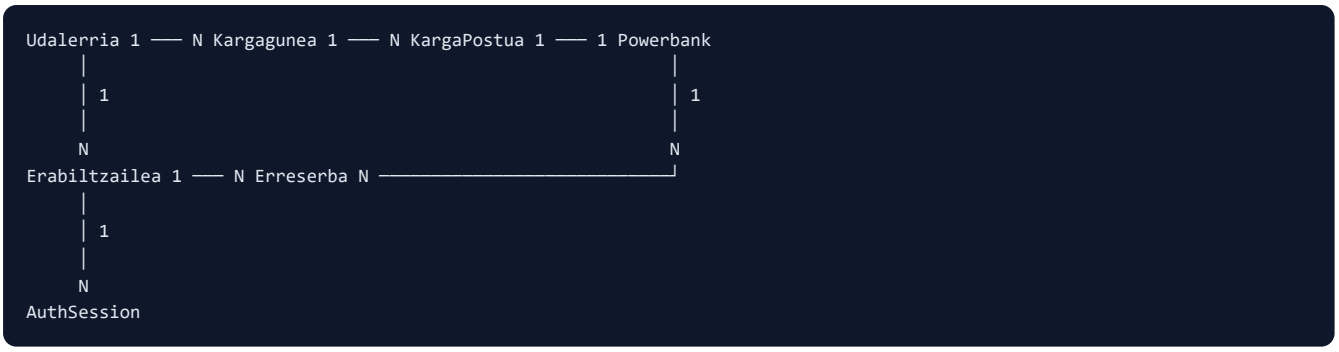
4.6 Konfigurazioa eta ingurune-aldagaiak

Aldagaia	Kokapena	Lehentasunezko balioa	Eginkizuna
`DATABASE_URL`	`database.py`	`postgresql+psycopg://postgres:@localhost:5432/alokairu_sistema`	Datu-basearen konexioa
`CORS_ORIGINS`	`main.py`	hutsa	CORS jatorri gehigarriak, komaz bereizita
`CORS_ORIGIN_REGEX`	`main.py`	localhost/private IP erregela	CORS jatorrien erregela
`COOKIE_SECURE`	`routers/login.py`	`false`	Cookiea HTTPS bidez soilik bidali
`API_BASE_URL`	`web/js/api.js`	automatikoa	APIaren URLaren gainidazketa
`port`	`web/js/api.js`	5500/4200	Garapen-portuen detekzioa

5. Datu-eredua

5.1 Ereduaren ikuspegia

Sistemak 7 taula ditu:



Erreserbak bi karga-posturekin lotzen da: hasierakoa (recogida) eta bukaerakoa (devolución). Bi eremu horiek `karga_postuak` taularekiko FKak dira.

5.2 Entitateak

5.2.1 Erabiltzailea

Taula: `erabiltzaileak`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea
`izena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Izena
`abizena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Abizena
`login_email`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, indize bakarra (lower)	Saioaren emaila
`login_pasahitza`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Argon2 hash-a
`rola`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`user` , `udalerri_admin` , `admin`
`udalerria_id`	`INTEGER`	FK → `udalerriak.id` , NULL	Udalerri-administratzailearen udalerria

Murrizketa gehigarria: `rola = 'udalerri_admin'` bada, `udalerria_id` ezin da NULL izan.

5.2.2 Udalerria

Taula: `udalerriak`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea
`izena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE	Udalerriaren izena
`aktiboa`	`BOOLEAN`	NOT NULL, default `true`	Udalerria aktiboa den

5.2.3 Kargagunea

Taula: `kargaguneak`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`izena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Kargagunearen izena
`helbidea`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Helbidea
`irudia1`	`VARCHAR(1000)`	NOT NULL	Lehen argazkiaren URL-a
`irudia2`	`VARCHAR(1000)`	NOT NULL	Bigarren argazkiaren URL-a
`irudia3`	`VARCHAR(1000)`	NOT NULL	Hirugarren argazkiaren URL-a
`egoera`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`erabilgarri`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
`udalerria_id`	`INTEGER`	FK → `udalerriak.id`, NULL	Udalerria
`latitud`	`DOUBLE PRECISION`	NULL, CHECK [-90, 90]	Latitudea
`longitud`	`DOUBLE PRECISION`	NULL, CHECK [-180, 180]	Longitudea

5.2.4 KargaPostua

Taula: `karga_postuak`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea
`egoera`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`hutsa`, `kargatuta`, `kargatzen`
`tamaina`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`txikia`, `ertaina`, `handia`, `estandar`
`kargagunea_id`	`INTEGER`	FK → `kargaguneak.id`, NOT NULL, RESTRICT	Kargagunea

5.2.5 Powerbank

Taula: `powerbanks`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea
`karga_maila`	`DOUBLE PRECISION`	NOT NULL, CHECK [0, 100]	Karga-maila ehunekotan
`egoera`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`erabilgarri`, `erreserbatua`, `erabiltzen`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
`karga_postua_id`	`INTEGER`	FK → `karga_postuak.id`, NOT NULL, UNIQUE, RESTRICT	Kokapen fisikoa

`karga_postua_id` eremuak UNIQUE murrizketa du: karga-postu bakoitzean powerbank bat baino gehiago ezin da egon.

5.2.6 Erreserba

Taula: `erreserbak`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`INTEGER`	PK	Identifikatzailea
`erabiltzailea_id`	`INTEGER`	FK → `erabiltzaileak.id`, NOT NULL, RESTRICT	Erreserbaren jabea
`powerbank_id`	`INTEGER`	FK → `powerbanks.id`, NOT NULL, RESTRICT	Alokatutako powerbanka
`hasiera_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NOT NULL	Recogida hasiera
`amaiera_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NOT NULL	Itzultzeko muga

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`egikaritze_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NULL	Benetako recogida
`amaitze_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NULL	Benetako devolución
`hasierako_karga_postua`	`INTEGER`	FK → `karga_postuak.id`, NOT NULL, RESTRICT	Recogida-postua
`bukaerako_karga_postua`	`INTEGER`	FK → `karga_postuak.id`, NULL, RESTRICT	Devolución-postua
`egoera`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, CHECK	`aktiboa`, `ezeztatua`, `amaitua`
`qr_token`	`VARCHAR(64)`	NOT NULL, UNIQUE	QR kodea identifikatzeko tokena
`berandu`	`BOOLEAN`	NOT NULL, default `false`	Atzerapenarekin itzuli den
`karga_extra`	`DOUBLE PRECISION`	NOT NULL, default `0`	Atzerapen-kargaren zenbatekoa

Data-murrizketak:

- `amaiera_data_ordua > hasiera_data_ordua`.
- `egikaritze_data_ordua IS NULL OR egikaritze_data_ordua >= hasiera_data_ordua`.
- `amaitze_data_ordua IS NULL OR amaitze_data_ordua >= hasiera_data_ordua`.
- `amaitze_data_ordua >= egikaritze_data_ordua` (biak ez-null badira).

5.2.7 AuthSession

Taula: `auth_sessions`

Eremua	Mota	Murrizketa	Deskribapena
`id`	`VARCHAR(100)`	PK	Saio-tokena (`secrets.token_urlsafe(32)`)
`erabiltzailea_id`	`INTEGER`	FK → `erabiltzaileak.id`, NOT NULL, CASCADE	Saioaren jabea

5.3 Erlazioak

Jatorria	Helburua	Kardinalitatea	FK	Ezabaketa
`Udalerria`	`Kargagunea`	1–N	`kargaguneak.udalerria_id`	SET NULL
`Udalerria`	`Erabiltzailea`	1–N	`erabiltzaileak.udalerria_id`	SET NULL
`Kargagunea`	`KargaPostua`	1–N	`karga_postuak.kargagunea_id`	RESTRICT
`KargaPostua`	`Powerbank`	1–1	`powerbanks.karga_postua_id`	RESTRICT
`Erabiltzailea`	`Erreserba`	1–N	`erreserbak.erabiltzailea_id`	RESTRICT
`Powerbank`	`Erreserba`	1–N	`erreserbak.powerbank_id`	RESTRICT
`KargaPostua`	`Erreserba` (hasiera)	1–N	`erreserbak.hasierako_karga_postua`	RESTRICT
`KargaPostua`	`Erreserba` (amaiera)	1–N	`erreserbak.bukaerako_karga_postua`	RESTRICT
`Erabiltzailea`	`AuthSession`	1–N	`auth_sessions.erabiltzailea_id`	CASCADE

5.4 Egoera-balioak

Entitatea	Balioak
Erabiltzailearen rola	`user`, `udalerri_admin`, `admin`
Kargagunea	`erabilgarri`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
KargaPostua	`hutsa`, `kargatuta`, `kargatzen`
KargaPostuaren tamaina	`txikia`, `ertaina`, `handia`, `estandar`
Powerbank	`erabilgarri`, `erreserbatua`, `erabiltzen`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
Erreserba	`aktiboa`, `ezeztatua`, `amaitua`

5.5 Murrizketak eta indizeak

CHECK murrizketak

- `erabiltzaileak_rola_check`: rola balio balioduna da.
- `erabiltzaileak_udalerri_admin_check`: udalerri-administratzaileak udalerria du.
- `kargaguneak_egoera_check`, `kargaguneak_latitud_check`, `kargaguneak_longitud_check`.
- `karga_postuak_egoera_check`, `karga_postuak_tamaina_check`.
- `powerbanks_karga_maila_check`, `powerbanks_egoera_check`.
- `erreserbak_data_tartea_check`, `erreserbak_egikaritze_data_check`, `erreserbak_amaitze_data_check`, `erreserbak_data_orden_check`, `erreserbak_egoera_check`.

Indize bakunak

- `erabiltzaileak_login_email_uidx`: `lower(login_email)` bakarra.
- `udalerriak_izena_uidx`: udalerri-izena bakarra.
- `powerbanks_karga_postua_id_uidx`: karga-postu bakoitzeko powerbank bakarra.
- `erreserbak_qr_token_uidx`: QR token bakarra.
- `erreserbak_erabiltzaile_aktibo_uidx`: erabiltzaile bakoitzeko erreserba aktibo bakarra (indize partziala).
- `erreserbak_erabiltzailea_hasiera_idx`, `erreserbak_powerbank_hasiera_idx`: kontsulten errendimendua.

EXCLUDE murrizketak

`btree_gist` luzapenarekin:

- `erreserbak_powerbank_gainjarpena_ez`: powerbank berean ezin dira erreserba aktiboak gainjarri.
- `erreserbak_erabiltzaile_gainjarpena_ez`: erabiltzaile berean ezin dira erreserba aktiboak gainjarri.

Murrizketa hauek datu-basean bertan betearazten dira, aplikazioaren balidazioaz gain.

5.6 Migrazio arina (`ensure_schema`)

`ensure_schema()` funtzioak `create_all`-en ondoren exekutatzen da. Hona hemen egiten duena:

1. `kargaguneak` taulari `udalerria_id`, `latitud` eta `longitud` zutabeak gehitzen dizkio, falta badira.
2. `erabiltzaileak` taulari `udalerria_id` gehitzen dio.
3. Datu zaharrak normalizatzen ditu: `Errenteria` → `Zarautz` (baldin eta Zarautz ez badago), udalerriak sortu, koordenatuak eta izenak eguneratu.
4. Demo udalerri-administratzaileak esleitzen ditu (`demo03` Donostia, `demo04` Zarautz).
5. Egoeren idazkera zaharrak zuzentzen ditu (`zerbitzutik kanpo` → `zerbitzutik-kanpo`, etab.).
6. `login_pasahitza` eta `helbidea` eremuen luzera handitzen du.
7. QR tokena, `berandu` eta `karga_extra` zutabeak gehitzen dizkio `erreserbak` taulari.

8. Indizeak eta CHECK/EXCLUDE murrizketak sortzen ditu.
9. `btree_gist` luzapena gaitzen du.

Oharra: Funtzio hau ez da migrazio-sistema bat. Aldaketak metatzen dira eta datu-basearen egoeraren arabera exekutatzen dira. Etorkizunean Alembic edo antzeko tresna bat erabiltzea gomendatzen da.

5.7 Seed datuak

`seed.py` fitxategiak datu-basea ezabatzen du eta demo datuak sortzen ditu:

- **11 erabiltzaile**: Alex, Ane, Demo03–Demo10 eta Xabier.
- **2 udalerri**: Donostia eta Zarautz.
- **10 kargagune**: 5 Donostian eta 5 Zarautzen.
- **21 powerbank**: karga-postuetan banatuta.
- **10 erreserba historiko** eta **1 erreserba aktibo** demo gisa.

Demo03 eta Demo04 udalerri-administratzaile bihurtzen dira. Pasahitzak: `1234` (Xabierrek `123`).

> **Kontuz:** `seed.py` exekutatzeak datu-baseko taula guztiak ezabatzen ditu. Ez erabili ekoizpen-daturik dagoen datu-basean.

6. Funtzionalitateak

6.1 Erabiltzailearen bidaia

6.1.1 Erregistroa eta saioa

Erabiltzaile berri batek `Login.html` orrian "Crear cuenta" aukera hautatzen du. Formularioak izena, abizena, emaila, pasahitza eta pasahitzaren errepikapena eskatzen ditu. Bezeroak balidazio hauek egiten ditu:

- Izenak gutxienez 2 karaktere izan behar ditu.
- Emailak formatu balioduna izan behar du.
- Pasahitzak gutxienez 8 karaktere izan behar ditu.
- Pasahitzaren errepikapenak bat etorri behar du.
- Erabilera-baldintzak onartu behar dira.

Zerbitzariak `POST /login/register` endpoint-a erabiltzen du. Emaila minuskulaz normalizatzen da eta Argon2 bidez hash egiten da. Emaila lehendik badago, `409` errorea itzultzen da. Erregistroa ondo amaitzen bada, bezeroak automatikoki saioa hasten du `POST /login` bidez.

Saioak `session_id` cookiean oinarritzen dira. Cookiea `HttpOnly`, `SameSite=Lax` eta 7 eguneko iraupenekoa da. `COOKIE_SECURE=true` bada, HTTPS bidez soilik bidaltzen da.

6.1.2 Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak eta mapa

`index.html` orriak `GET /kargaguneak` eta `GET /udalerriak` deitzen ditu. Emaitzekin:

- Estazioen zerrenda erakusten du.
- Estatistikak kalkulatzen ditu: estazioak, powerbank libreak, udalerriak eta sare operatiboa.
- Udalerriaren araberako iragazkia eskaintzen du.
- Testu bidezko bilaketa egiten du izenean, helbidean eta udalerrian.
- "Solo disponibles" iragazkia eta ordenatzeko aukerak eskaintzen ditu.
- Leaflet mapa marrazten du, OpenStreetMap teselak erabiliz.
- Estazio bakoitzeko markatzaileak eta popupak sortzen ditu.

Estazio baten egoera:

Baldintza	Etiketa	Badge-a
`egoera = erabilgarri` eta `libres > 0`	Disponible	`pb-badge-success`
`egoera = erabilgarri` eta `libres = 0`	Sin stock	`pb-badge-danger`
`egoera = mantentze-lanetan`	Mantenimiento	`pb-badge-muted`
`egoera = zerbitzutik-kanpo`	Cerrada	`pb-badge-muted`

6.1.3 Estazioaren xehetasuna eta erreserba

`puesto-Carga.html` orriak `GET /kargaguneak/{id}` deitzen du. Emaitzarekin argazkiak, izena, helbidea, Google Maps esteka eta uneko eskuragarritasuna erakusten ditu.

Erreserba-formularioak:

- Data eta ordua: gaurkoa soilik.
- Recogida gehienez 6 ordu aurretik.
- Devolución: gutxienez 15 minutu eta gehienez 6 ordu recogidaren ondoren.
- Eskuragarritasuna `GET /kargaguneak/{id}/erreserbagarritasuna?hasiera=...&amaiera=...` bidez egiaztatzen du.
- Erabiltzailea saioa hasita ez badago, `Login.html?next=...` orrira bidaltzen du.

Erreserba ondo sortzen bada, `POST /erreserbak` erantzunak `qr_token` bat dakar. Bezeroak `Erreserbak.html?qr={id}` orrira joaten da eta QR kodea erakusten zaio.

6.1.4 Nire erreserbak, QR eta ezeztapena

`Erreserbak.html` orriak `GET /login/me` deitzen du; erantzunak erabiltzailearen erreserbak dakartza. Egoerak hauek dira:

Egoera	Etiketa	Deskribapena
`aktiboa`, oraindik hasi gabe	Activa	Erreserba balioduna da
`aktiboa`, hasita, jaso gabe	Lista para recoger	QR-a erabil daiteke
`aktiboa`, jaso da, epea amaitu gabe	En uso	Powerbanka erabiltzen ari da
`aktiboa`, jaso da, epea amaitu da	En uso · devolución pendiente	Atzerapena dago
`amaitua`, jaso gabe	Expirada · no recogida	Ez zen jaso
`amaitua`, berandu = false	Finalizada	Ondo itzuli da
`amaitua`, berandu = true	Devuelta con retraso	Karga extra du
`ezeztatua`	Cancelada	Ezeztatuta

QR kodea `qrcodejs` bidez sortzen da. Edukia `locker.html?token={qr_token}` URL osoa da. Erabiltzaileak QR-a deskargatu (PNG) edo inprimatu dezake.

Ezeztapena `PATCH /erreserbak/{id}/egoera` bidez egiten da, `{ "egoera": "ezeztatua" }` bidalita. Erabiltzaileek soilik ezeztatu dezakete erreserba hasi aurretik. Administratzaile orokorrak beste egoera batzuk ere aldatu ditzake.

6.1.5 Profila eta pasahitza

`Erabiltzailea.html` orriak:

- `GET /login/me` bidez profila kargatzen du.
- Izena, abizena eta emaila aldatzen ditu `PATCH /login/me` bidez.
- Pasahitza aldatzen du `PATCH /login/password` bidez.
- Pasahitza aldatzean, uneko saioa ezik beste saio guztiak ezabatzen dira.

6.2 Administrazioaren funtzioak

6.2.1 Rolak eta baimenak

Ekintza	`user`	`udalerri_admin`	`admin`
Bere profila ikusi/aldatu	Bai	Bai	Bai
Bere erreserbak ikusi	Bai	Bai	Bai
Erreserba sortu	Bai	Bai	Bai
Bere erreserba ezeztatu	Bai (hasiera aurretik)	Bai (hasiera aurretik)	Bai
Beste erreserba bat ikusi	Ez	Bere udalerria	Bai
Kargaguneak sortu/aldatu	Ez	Bere udalerria	Bai
Powerbankak kudeatu	Ez	Bere udalerria	Bai
Erabiltzaileak kudeatu	Ez	Ez	Bai
Udalerriak kudeatu	Ez	Ez	Bai
QR eskaneatu (taquilla)	Ez	Ez	Bai

Baimenak APIan egiaztatzen dira beti. Angular panela ez da segurtasun-muga; interfazeak soilik errazten du lana.

6.2.2 Erabiltzaileen kudeaketa

Administratzaile orokorrak `GET /erabiltzaileak` bidez zerrenda osoa ikus dezake. Angularreko `Taula` konponenteak `ng-hub-ui-paginable` erabiltzen du bilaketa, ordenazioa eta paginaziorako.

Erabiltzaile bat sortzeko `POST /erabiltzaileak` erabiltzen da. Pasahitza Argon2 bidez hash egiten da. Rolak `user`, `udalerri_admin` edo `admin` izan daitezke. Udalerri-administratzaileak udalerria izan behar du.

Erabiltzaile bat ezabatzeko `DELETE /erabiltzaileak/{id}` erabiltzen da. Erabiltzaileak erreserbak baditu, `409` errorea itzultzen da.

6.2.3 Kargagune, karga-postu eta powerbanken kudeaketa

- Kargaguneak: `POST`, `PATCH`, `PATCH /irudia`, `DELETE`.
- Karga-postuak: `POST`, `DELETE`.
- Powerbankak: `POST`, `PATCH`.

Udalerri-administratzaileak bere udalerriko kargaguneak soilik alda ditzake. `can_manage_municipality()` funtzioak egiaztatzen du. Kargagune bat ezabatzeko, ezin du karga-posturik izan (`409`).

6.2.4 Erreserben kudeaketa

`GET /erreserbak` endpoint-ak:

- `admin`: erreserba guztiak.
- `udalerri_admin`: bere udalerriko estazioetako erreserbak.
- `user`: bere erreserbak.
- `propioak=true`: administratzaileak ere bere erreserbak soilik.

Administratzaileak `PATCH /erreserbak/{id}/recoger`, `/devolver` eta `/itzuli` erabil ditzake pickup eta return fluxuetarako. `DELETE /erreserbak/{id}` erreserba ezabatzen du.

6.3 Taquilla / QR fluxua

6.3.1 Lehen eskaneatzea: recogida

1. Erabiltzaileak QR kodea erakusten du.
2. Taquillako administratzaileak `locker.html` irekitzen du.
3. Lehen aldiz, estazioa aukeratu eta gorde egiten da `localStorage`-en.
4. Kamera aktibatzen da (`html5-qrcode`) edo tokena eskuz sartzen da.
5. Bezeroak `POST /qr/eskaneatu` bidaltzen du `{ token, kargagunea_id }`.
6. APIak tokena bilatzen du, estazioa egiaztatzen du eta erreserbaren egoera aztertzen du.
7. Baldintzak betetzen badira, `pickup_reservation()` deitzen da: `egikaritze_data_ordua` ezartzen da, hasierako karga-postua `hutsa` bihurtzen da eta powerbanka `erabiltzen` egoeran jartzen da.
8. Erantzunak taquillaren zenbakia eta powerbankaren zenbakia itzultzen ditu.

6.3.2 Bigarren eskaneatzea: devolución

1. Erabiltzaileak QR bera eskaneatzen du itzultzeko.
2. APIak `pick_return_slot()` bidez estazio horretako karga-postu huts bat bilatzen du.
3. `return_reservation()` deitzen da: powerbanka itzultzeko postura mugitzen da, `erabilgarri` bihurtzen da, postua `kargatuta` jartzen da, eta erreserba `amaitua` bihurtzen da.
4. Atzerapena badago, `berandu = true` eta `karga_extra` ezartzen dira.

6.3.3 Egoera-kuadroa

`status`	HTTP	Esanahia
`in_use`	200	Taquilla ireki da; powerbanka jaso da
`returned`	200	Powerbanka ondo itzuli da
`returned_late`	200	Atzerapenarekin itzuli da; karga extra
`too_early`	409	Oraindik ez da recogida-ordua
`expired`	410	QR-a iraungi da
`wrong_station`	409	Estazio okerrean eskaneatu da
`no_free_locker`	409	Ez dago taquilla librerik
`cancelled`	409	Erreserba ezeztatuta dago
`already_returned`	200	Powerbanka lehendik itzuli da
`invalid`	404	Tokena ez da existitzen
`invalid_station`	404	Taquillaren estazioa ez da existitzen

6.3.4 Atzerapen-karga

Atzerapena `calculate_late_fee()` funtzioak kalkulatzen du:

- Itzultzeko unea `amaiera_data_ordua` baino lehenago edo berdin bada: ez dago kargarik.
- Bestela, atzeratutako orduak gorantz biribiltzen dira (`math.ceil`).
- Karga: **5 € hasitako ordu bakoitzeko**.

Adibidea: 1 minutu berandu → 1 ordu → 5 €. 61 minutu berandu → 2 ordu → 10 €.

6.4 Dialogoak eta feedbacka

Web aplikazioak `dialog` elementuan oinarritutako `mostrarDialogo()` eta `confirmarDialogo()` funtzioak erabiltzen ditu. Hauek mezuak eta baieztapenak erakusten dituzte, `bootstrap.Modal` erabili beharrean. Angular panelean `alert()` eta `console.log()` erabiltzen dira nagusiki; hau hobetzeko puntua da.

7. Negozio-arauak

7.1 Erreserba-leihoa

`validate_reservation_window()` funtzioak arau hauek betearazten ditu:

Araua	Balioa
Erreserbaren eguna	Gaurkoa soilik
Gehienezko aurrerapena	6 ordu
Gutxieneko iraupena	15 minutu
Gehienezko iraupena	6 ordu
Iraganeko erreserbak	Ez onartu (1 minutu tolerantzia)

Arau hauek bai bezeroan (`puesto.js`) bai zerbitzarian (`services/erreserbak.py`) egiaztatzen dira. Zerbitzariaren egiaztapena da agintaria.

7.2 Erabilgarritasuna

Estazio bateko powerbank libreak `free_powerbanks_query()` bidez kalkulatzen dira:

- Karga-postua estazioari dagokio.
- Karga-postua `kargatuta` dago.
- Powerbanka `erabilgarri` dago.
- Ez dago erreserba aktiborik tarte horretan powerbank horrekin.

Estazioa `erabilgarri` ez bada, `libres = 0` itzultzen da.

7.3 Erreserba aktibo bakarra

Erabiltzaile batek ezin du erreserba aktibo bat baino gehiago izan. Hori bi mailatan betearazten da:

- Aplikazioak `POST /erreserbak` egitean egiaztatzen du.
- Datu-baseak `erreserbak_erabiltzaile_aktibo_uidx` indize partzial bakarra du.

7.4 Gainjartzeak

Bi erreserba aktibok ezin dute powerbank bera edo erabiltzaile bera gainjarri. Hori `EXCLUDE USING gist` murrizketekin betearazten da:

- `erreserbak_powerbank_gainjarpena_ez`.
- `erreserbak_erabiltzaile_gainjarpena_ez`.

Horrez gain, aplikazioak gainjartzeak bilatzen ditu `POST /erreserbak` egitean.

7.5 Ezeztatzea

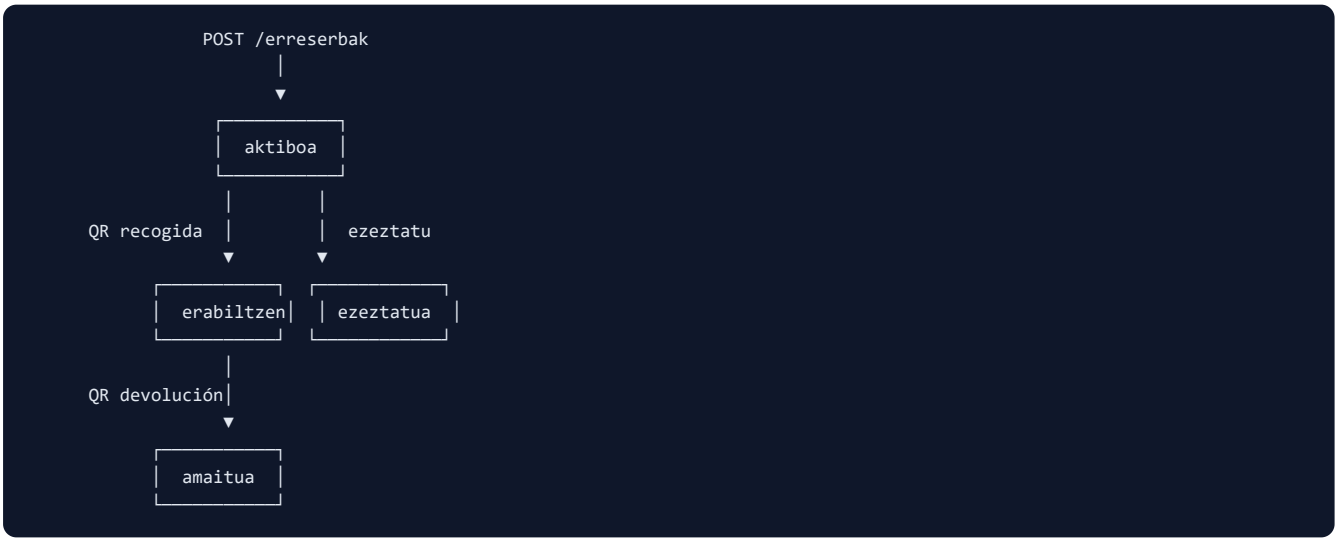
- Erabiltzaileak bere erreserba ezeztatu dezake `egoera = aktiboa` bada eta oraindik hasi ez bada.
- Erreserba hasita badago, ezin da ezeztatu; itzuli egin behar da.
- Administratzaile orokorrak erreserba aktibo bat ezeztatu dezake, baina jaso bada `409` itzultzen da.
- Ezeztatzean, hasierako karga-postua `hutsa` bazen eta powerbanka bertan bazegoen, `kargatuta` bihurtzen da (datu zaharrak konpontzeko).

7.6 Itzulketa eta atzerapena

`return_reservation()` funtzioak:

1. Egiaztatzen du erreserba aktiboa dela eta powerbanka jaso dela.
2. Atzerapena kalkulatzen du.
3. Powerbanka itzultzeko postura mugitzen du eta `erabilgarri` jartzen du.
4. Itzultzeko postua `kargatuta` jartzen du.
5. Hasierako postua `hutsa` uzten du, han powerbankik ez badago.
6. Erreserba `amaitua` bihurtzen du, `bukaerako_karga_postua`, `amaitze_data_ordua`, `berandu` eta `karga_extra` ezarrita.

7.7 Erreserbaren bizitza-zikloa



Erreserba bat jaso gabe epea amaitzen bada, `expire_stale_reservations()` funtzioak `amaitua` egoerara pasatzen du (no-show). Jaso den erreserba ez da automatikoki amaitzen; itzuli arte aktibo egoten da, atzerapena erregistratu ahal izateko.

8. APIaren erreferentzia

8.1 Oinarrizko URL eta autentikazioa

- Garapenean: `http://127.0.0.1:8000`.
- Web estatikotik: `web/js/api.js` fitxategiak `http://{host}:8000` erabiltzen du 5500/4200 portuetan; bestela `/api`.
- Autentikazioa: `session_id` cookiea.
- Cookiearen iraupena: 7 egun.
- Cookiearen atributuak: `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` aukerako `COOKIE_SECURE` bidez.

8.2 CORS

`main.py` fitxategiak CORS konfiguratzen du:

- Jatorri baimenduak: `http://127.0.0.1:5500`, `http://localhost:5500`, `http://localhost:4200`, `http://127.0.0.1:4200`.
- `CORS_ORIGINS` ingurune-aldagaiaren bidez jatorri gehigarriak.
- Erregela: localhost, 127.0.0.1, 192.168.x.x, 10.x.x.x eta 172.16–31.x.x.
- `allow_credentials=True`.

8.3 Errore-kodeak

Kodea	Esanahia	Adibidea
400	Eskakizun baliogabea	Data-tarte okerra, pasahitz okerra
401	Saioa behar da	Cookiea falta da
403	Baimenik ez	Rolak ez du ahalmenik
404	Ez da aurkitu	IDa ez da existitzen
409	Gatazka	Emaila existitzen da, erreserba aktiboa, gainjartzea
410	Iraungita	QR-a iraungi da
422	Balidazio-errorea	Pydantic eskema okerra
500	Zerbitzariaren errorea	Espero ez den salbuespena

`IntegrityError` bat gertatzen bada, `main.py` fitxategiak `409` erantzuten du mezu orokorrarekin.

8.4 Endpoint-ak

8.4.1 Login

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
POST	`/login/register`	Publikoa	Erabiltzaile berria sortu (201)
POST	`/login`	Publikoa	Saioa hasi eta cookiea ezarri
POST	`/login/logout`	Aukerakoa	Saioa itxi eta cookiea ezabatu
GET	`/login/me`	Saioa	Uneko erabiltzailea eta erreserbak
PATCH	`/login/me`	Saioa	Profila aldatu
PATCH	`/login/password`	Saioa	Pasahitza aldatu

8.4.2 Erabiltzaileak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/erabiltzaileak`	Admin	Erabiltzaile guztiak
GET	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin edo jabea	Erabiltzaile bat
GET	`/erabiltzaileak/{id}/erreserbak`	Admin edo jabea	Erabiltzailearen erreserbak
POST	`/erabiltzaileak`	Admin	Erabiltzaile berria (201)
PATCH	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin	Erabiltzailea aldatu
PATCH	`/erabiltzaileak/{id}/rola`	Admin	Rola eta udalerria aldatu
DELETE	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin	Erabiltzailea ezabatu (409 erreserbak baditu)

8.4.3 Kargaguneak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/kargaguneak`	Publikoa	Kargagune guztiak; `?udalerria_id=` iragazkia
GET	`/kargaguneak/{id}`	Publikoa	Kargagune bat
GET	`/kargaguneak/{id}/erreserbagarritasuna`	Publikoa	`?hasiera=&amaiera=` tartean libre dauden powerbankak
POST	`/kargaguneak`	Manager	Kargagunea sortu (201)
PATCH	`/kargaguneak/{id}`	Manager	Kargagunea aldatu
PATCH	`/kargaguneak/{id}/irudia`	Manager	Irudiak aldatu
DELETE	`/kargaguneak/{id}`	Manager	Kargagunea ezabatu (409 postuak baditu)

8.4.4 Karga-postuak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/kargapostuak`	Publikoa	Karga-postu guztiak
POST	`/kargapostuak`	Manager	Karga-postua sortu (201)
DELETE	`/kargapostuak/{id}`	Manager	Karga-postua ezabatu

8.4.5 Powerbankak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/powerbanks`	Publikoa	Powerbank guztiak
POST	`/powerbanks`	Manager	Powerbank sortu (201)
PATCH	`/powerbanks/{id}`	Manager	Powerbank aldatu edo postuz mugitu

8.4.6 Erreserbak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/erreserbak`	Saioa	Rolaren araberako zerrenda; `?propioak=true`
GET	`/erreserbak/{id}`	Jabea/manager	Erreserba bat
POST	`/erreserbak`	Saioa	Erreserba sortu (201)
PATCH	`/erreserbak/{id}/egoera`	Jabea/manager	Egoera aldatu (ezeztatu)

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
PATCH	`/erreserbak/{id}/recoger`	Admin	Recogida markatu
PATCH	`/erreserbak/{id}/devolver`	Admin	Devolución hasierako estazioan
PATCH	`/erreserbak/{id}/itzuli`	Admin	Devolución postu jakin batean
DELETE	`/erreserbak/{id}`	Admin	Erreserba ezabatu

8.4.7 QR

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
POST	`/qr/eskaneatu`	Admin	Taquillan QR kodea irakurri

8.4.8 Udalerriak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/udalerriak`	Publikoa	Udalerri guztiak
POST	`/udalerriak`	Admin	Udalerria sortu (201)
PATCH	`/udalerriak/{id}`	Admin	Udalerria aldatu
DELETE	`/udalerriak/{id}`	Admin	Udalerria ezabatu (409 kargaguneak baditu)

8.4.9 Root

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/`	Publikoa	Ongi etorri mezua

8.5 Adibideak

Saioa hasi

```
curl -i -c cookies.txt -X POST http://127.0.0.1:8000/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"login_email":"alex@example.com","login_pasahitza":"1234"}'
```

Erreserba sortu

```
curl -i -b cookies.txt -X POST http://127.0.0.1:8000/erreserbak \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "kargagunea_id": 1,
    "hasiera_data_ordua": "2026-11-04T11:00:00",
    "amaiera_data_ordua": "2026-11-04T13:00:00"
  }'
```

QR eskaneatu

```
curl -i -b cookies.txt -X POST http://127.0.0.1:8000/qr/eskaneatu \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"token":"<32 karaktereko tokena>","kargagunea_id":1}'
```

8.6 OpenAPI/Swagger

FastAPI-k automatikoki sortzen ditu:

- Swagger UI: `http://127.0.0.1:8000/docs`.
- ReDoc: `http://127.0.0.1:8000/redoc`.
- OpenAPI JSON: `http://127.0.0.1:8000/openapi.json`.

9. Instalazioa eta abiaraztea

9.1 Baldintzak

Tresna	Bertsioa	Oharra
Python	≥ 3.14	`pyproject.toml` -en zehaztua
uv	Azkena	Python ingurunea eta dependentziak kudeatzeko
PostgreSQL	14+	`localhost:5432`
Node.js	Angular 22rekin bateragarria	Angular panelerako
npm	11+	`package.json` -en `packageManager`
Nabigatzailea	Modernoa	Web aplikaziorako

9.2 Datu-basea

PostgreSQL instalatuta eta martxan egon behar da. Datu-basea sortzeko:

```
createdb -U postgres alokairu_sistema
```

Edo `psql` bidez:

```
CREATE DATABASE alokairu_sistema;
```

Konexio-katea `api_erronka/database.py` fitxategian alda daiteke. Ekoizpenean, ingurune-aldagai bat erabiltzea gomendatzen da.

9.3 APIa

```
cd api_erronka
uv run python -m fastapi dev main.py
```

Lehen exekuzioan `uv` -k dependentziak instalatuko ditu. APIa `http://127.0.0.1:8000` helbidean egongo da.

9.4 Seed

```
cd api_erronka
uv run python seed.py
```

> **Kontuz:** Datu-baseko taula guztiak ezabatzen ditu.

9.5 Web estatikoa

Aukerak:

- VS Code Live Server: `web/index.html` → `http://localhost:5500`.
- Edozein zerbitzari estatiko: `python -m http.server 5500` `web/` karpetan.

APIa martxan egon behar da. `web/js/api.js` fitxategiak automatikoki hautatzen du `http://host:8000`.

9.6 Angular panela

```
npm install
npm start
```

Angular aplikazioa `http://localhost:4200` helbidean egongo da. APIaren CORSak 4200 portua onartzen du.

9.7 Demo erabiltzaileak

Rola	Emaila	Pasahitza
Erabiltzailea	`alex@example.com`	`1234`
Administratzaile orokorra	`ane@example.com`	`1234`
Donostiako udalerri-administratzailea	`demo03@example.com`	`1234`
Zarauzko udalerri-administratzailea	`demo04@example.com`	`1234`
Administratzaile orokorra	`xabier@gmail.com`	`123`

9.8 Arazo arruntak

Arazoa	Ziurrenikako kausa	Konponbidea
`401` APIaren dei guztietan	Saio-cookiea falta da	Saioa hasi eta `credentials: "include"` erabili
CORS errorea	Jatorria ez dago baimenduta	`CORS_ORIGINS` gehitu edo 5500/4200 erabili
Datu-basearen konexio-errorea	PostgreSQL ez dago martxan	Zerbitzua abiarazi eta datu-basea sortu
`ModuleNotFoundError`	Dependentziak falta dira	`uv sync` edo `uv run` erabili
Kamera ez da irekitzen	HTTPS ez da erabiltzen	`localhost` erabili edo tokena eskuz sartu
Angular panela huts egiten du	`provideHttpClient()` falta da	`app.config.ts` fitxategian hornitzailea gehitu
Seed ondoren datuak galdu	`seed.py` suntsitzailea da	Ekoizpen-datu-basean ez exekutatu

10. Probak eta kalitatea

10.1 Unit testak

APIak `unittest` erabiltzen du. Testak `api_erronka/tests/` karpetan daude:

Fitxategia	Test kopurua	Estaldura
`test_reservation_rules.py`	8	Erreserba-leihoaren balidazioa
`test_qr_flow.py`	4	Atzerapen-kargaren kalkulua
`test_roles.py`	4	Rolak eta udalerri-baimenak
Guztira	**16**	

Exekuzioa:

```
cd api_erronka
uv run python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

10.2 Estaldura

Testek negozio-arau kritikoak estaltzen dituzte:

- Erreserba balioduna onartzen da.
- 6 orduko iraupena onartzen da.
- Iraganeko erreserbak baztertzen dira.
- Hurrengo eguneko erreserbak baztertzen dira.
- 6 ordu baino gehiagoko aurrerapena baztertzen da.
- 6 ordu baino gehiagoko iraupena baztertzen da.
- 15 minutu baino gutxiagoko iraupena baztertzen da.
- Amaiera hasiera baino lehenagokoa bada, baztertzen da.
- Atzerapenik gabeko itzulketak ez du kargarik.
- 1 minutu berandu = 1 hasitako ordu.
- 61 minutu berandu = 2 hasitako ordu.
- Administratzaile orokorrak udalerri guztiak kudea ditzake.
- Udalerri-administratzaileak bere udalerria soilik kudea dezake.
- Udalerria gabeko udalerri-administratzaileak ezin du kudeatu.
- Erabiltzaile arruntak ezin du kudeatu.

Ez daude estalita: APIaren integrazio-testak, datu-basearen murrizketen testak, frontendaren testak eta QR fluxu osoaren testak. Horiek etorkizuneko hobekuntzak dira.

10.3 Eskuzko proba-checklista

- [ ] Erregistroa email berriarekin.
- [ ] Erregistroa email errepikatuarekin → `409`.
- [ ] Saioa pasahitz okerrarekin → `401`.
- [ ] Saioa ondo eta cookiea ezartzen da.
- [ ] Estazioen zerrenda eta mapa kargatzen dira.
- [ ] Udalerri-iragazkia eta bilaketa.
- [ ] Estazioaren xehetasuna eta argazkiak.

- [ ] Erreserba sortu ordu baliodun batekin.
- [ ] Erreserba sortu iraganeko orduarekin → `400`.
- [ ] Bi erreserba aktibo → `409`.
- [ ] QR kodea sortu, deskargatu eta inprimatu.
- [ ] Taquillan lehen eskaneatzea → `in_use`.
- [ ] Taquillan bigarren eskaneatzea → `returned`.
- [ ] Atzerapenarekin itzuli → `returned_late` eta karga extra.
- [ ] Estazio okerrean eskaneatu → `wrong_station`.
- [ ] Erreserba ezeztatu hasiera aurretik.
- [ ] Erreserba ezeztatzen saiatu hasi ondoren → `409`.
- [ ] Profila aldatu eta pasahitza aldatu.
- [ ] Administratzaileak erabiltzaileak, kargaguneak eta powerbankak kudeatu.
- [ ] Udalerri-administratzaileak bere udalerria soilik kudeatu.

10.4 Ezagututako akatsak eta mugak

Gaia	Egoera	Eragina
`provideHttpClient()` falta da `app.config.ts` fitxategian	Ez da konpondu	Angular panelaren HTTP deiak huts egin dezakete
Datu-basearen URL finkoa kodea	Ez da konpondu	Ekoizpenean konfigurazioa zailtzen du
Ez dago migrazio-tresnarik	`ensure_schema()` erabiltzen da	Aldaketak arriskutsuak izan daitezke
`web/img/flores.png`	Kenduta	Jatorria ezezaguna zelako
`public/favicon.ico`	Angularren lehenetsia	Marka-ondorioak; ekoizpenerako aldatu
`angular-dropdown-search`	Deklaratuta, erabili gabe	Dependentzia hilik
Ignite UI for Angular	Ez da erabiltzen runtimean	Lizentzia duala; ez da arazorik oraingoz
Angular bideetan guard-ik ez	Ez da konpondu	APIak babesten du, baina UXa hobetu daiteke
`alert()` eta `console.log()` Angularrean	Ez da konpondu	Feedback pobreagoa
Kodea eta dokumentazioa ez daude banatuta argi	`LICENSE` gehitu da	Lizentzia argia da orain

11. Segurtasuna

11.1 Pasahitzen hash

Pasahitzak `pwdlib` eta Argon2 erabiliz hash egiten dira:

```
password_hash = PasswordHash.recommended()
```

Pasahitzak ez dira inoiz testu hutsean gordetzen. Hash-ak `login_pasahitza` eremuan gordetzen dira (`VARCHAR(255)`).

11.2 Saioak

- Saio-tokena `secrets.token_urlsafe(32)` bidez sortzen da.
- Cookiea `HttpOnly` da, JavaScriptek ezin du irakurri.
- `SameSite=Lax` da, CSRF arriskua murrizteko.
- `Secure` atributua `COOKIE_SECURE` bidez gaitzen da.
- Cookiearen iraupena 7 egunekoa da.
- Pasahitza aldatzean, uneko saioa ezik beste saio guztiak ezabatzen dira.

Muga: `auth_sessions` taulan ez dago saioen iraungipen-data espliziturik. Cookiea iraungitzean, saioa datu-basean geratzen da. Etorkizunean garbiketa-lana gehitu beharko litzateke.

11.3 Baimenak

Baimenak APIan egiaztatzen dira:

- `get_current_user()` : cookiea eta saioa baliozkoak direla.
- `require_admin()` : rola `admin` dela.
- `require_manager()` : rola `admin` edo `udalerri_admin` dela.
- `can_manage_municipality()` : udalerri-administratzaileak bere udalerria soilik kudea dezakeela.

Frontendak ez du segurtasunik ematen; soilik erabiltzailearen esperientzia hobetzen du.

11.4 CORS

CORSak jatorri lokalak eta sare pribatuko IPak onartzen ditu, garapena errazteko. Ekoizpenean, `CORS_ORIGINS` eta `CORS_ORIGIN_REGEX` murriztu behar dira jatorri zehatzetara.

11.5 Datu-basearen murrizketak

Datu-baseak berak babesten ditu:

- Rol baliodunak.
- Udalerri-administratzailearen udalerria.
- Egoera baliodunak.
- Karga-mailaren muga.
- Data-tarteen ordena.
- Powerbank bakoitzeko erreserba aktibo bakarra.
- Erabiltzaile bakoitzeko erreserba aktibo bakarra.
- Gainjarpenak EXCLUDE murrizketekin.

Honek aplikazioaren akats bat egon arren datu koherenteak mantentzen laguntzen du.

11.6 Arriskuak eta gomendioak

Arriskua	Maila	Gomendioa
Datu-basearen kredentzialak kodea	Altua	Ingurune-aldagaietara pasa
CSRF tokenik ez	Ertaina	SameSite=Lax nahikoa da kasu askotan; tokena gehitu
Rate limiting ez	Ertaina	Login saiakuntzetan muga ezarri
Saioen garbiketa ez	Baxua	Iraungitako saioak ezabatzeko lana
CORS zabala garapenean	Baxua	Ekoizpenean murriztu
HTTPS ez derrigorrezkoa	Ertaina	Ekoizpenean `COOKIE_SECURE=true` eta HTTPS
Irudiak kanpo-zerbitzarietatik	Baxua	Kopia lokalak eta kredituak
Angular panelaren HTTP hornitzailea	Altua	`provideHttpClient()` gehitu

12. Etorkizuneko hobekuntzak

Lehentasuna	Hobekuntza	Eragina
Altua	`provideHttpClient()` gehitzea `app.config.ts` fitxategian	Angular panela funtzionala izatea
Altua	Datu-basearen URLa ingurune-aldagaira eramatea	Segurtasuna eta hedapena
Altua	`LICENSE` eta `THIRD_PARTY_NOTICES.md` mantentzea	Lizentzia-betekizuna
Altua	Angular bideetarako guard-ak	UXa eta segurtasun-geruza
Ertaina	Alembic migrazioak	Datu-basearen bilakaera segurua
Ertaina	APIaren integrazio-testak	Konfiantza
Ertaina	Rate limiting eta CSRF tokena	Segurtasuna
Ertaina	Saioen garbiketa automatikoa	Segurtasuna
Ertaina	Argazkiak lokalizatzea eta kredituen orria	Lizentzia eta erabilgarritasuna
Baxua	Angularreko feedback-sistema (`alert` ordez)	UXa
Baxua	Kode hila kentzea (`mockDatabase` , `loadServerData`)	Mantenimendua
Baxua	`angular-dropdown-search` kentzea	Dependentzia garbiketa
Baxua	Favicon propio bat	Marka
Baxua	Nazioartekotzea (eu/es/en)	Erabilgarritasuna

13. Ondorioak

Powerbank Alokairu Sistemak erabiltzaileen beharrizan nagusiak betetzen ditu: estazioak kontsultatu, erreserba egin, QR bidez jaso eta itzuli, eta administrazioa kudeatu. Arkitektura argia da: web estatikoa, Angular panela, FastAPI APIa eta PostgreSQL datu-basea. Negozio-arauak zerbitzarian eta datu-basean bertan babestuta daude.

Dokumentazio honek sistema ulertzeko, instalatzeko eta mantentzeko beharrezkoa den informazioa ematen du. Era berean, hirugarrenen baliabideen lizentziak egiaztatu eta dokumentatu dira, legezko betebeharrak betetzeko.

Etorkizunean, lehentasunezko hobekuntzak hauek dira: Angular panelaren HTTP konfigurazioa zuzentzea, datu-basearen konfigurazioa ingurune-aldagaietara eramatea, migrazio-tresnak gehitzea eta segurtasun-neurriak indartzea.

Azkenik, lizentzien erregistroa ez da dokumentu estatiko bat: material berria gehituz gero, haren jatorria eta erabilera-baldintzak erantsi beharko dira. Dokumentu hau proiektuarekin batera eguneratu behar den tresna da.

A eranskina. Lizentziak eta hirugarrenen baliabideak

A.1 Lizentzia-printzipioa

Proiektuaren baldintza orokorra:

> **Erabilitako irudien, ikonoen eta bestelako baliabideen lizentziak egiaztatu beharko dira. Lizentziadun materiala erabiltzen bada, jatorria eta erabilera-baldintzak adierazi beharko dira.**

Printzipio hori betez, eranskin honek erabilitako material guztia zerrendatzen du, egilea, lizentzia, iturria eta atribuzio-testua barne. Lizentzien egiaztapena **2026ko azaroaren 4an** egin zen, Wikimedia Commons APIa eta pakete-erregistroak erabiliz. Lizentziak aldatu daitezke; beraz, argitaratu aurretik berriro egiaztatzea gomendatzen da.

A.2 Proiektuaren lizentzia

Proiektuaren kodea eta dokumentazioa **PolyForm Noncommercial License 1.0.0** lizentziapean daude.

Elementua	Balioa
Lizentzia	PolyForm Noncommercial License 1.0.0
Copyright	© 2026 Powerbank Inc.
Erabilera ez-komertziala	Baimenduta
Erabilera komertziala	Debekatuta, lizentzia komertzial ordaindua behar da
Lizentzia komertziala	`hola@powerbank.eus`
Fitxategia	`LICENSE`
Lizentzia-testua	https://polyformproject.org/licenses/noncommercial/1.0.0

PolyForm Noncommercial lizentziak erabilera ez-komertziala soilik baimetzen du. Norbait proiektuak sortutako kodea erabili nahi badu dirua irabazteko, **lizentzia komertzial ordaindu bat** eskatu behar du. Lizentzia hau softwarearentzat diseinatuta dago, eta dokumentazioari ere aplikatzen zaio, hirugarrenen materiala salbu.

Hirugarrenen materialak bere lizentzia propioak ditu; atal hauetan zehazten dira.

A.3 Irudiak

Proiektuak Wikimedia Commons-eko 10 argazki erabiltzen ditu estazioen aurkezpenean. Irudiak `thumb.wikimedia.org` zerbitzaritik kargatzen dira zuzenean; proiektuak ez ditu kopiak biltegiratzen.

#	Fitxategia	Egilea	Lizentzia	Iturria
1	`Donostia-San-Sebastian-City-Hall.jpg`	Acediscovery	CC BY 4.0	Commons
2	`Donostia_Igeldotik.jpg`	Keta	CC BY-SA 2.5	Commons
3	`San_Sebastian_Donostia_Maria_Cristina_Bridge_1190559.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
4	`San_Sebastian_La_Concha-20120902-RM-125922.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
5	`San_Sebastian_Zurriola_beach_1190579.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
6	`Beach_of_Zarautz_-_Mirador_de_los_Bancos,_Zarautz,_Spain_-_July_19,_2024.jpg`	Giorgio Galeotti	CC BY-SA 4.0	Commons

#	Fitxategia	Egilea	Lizentzia	Iturria
7	`Playa_de_Zarautz_(23747).jpg`	Mentxuwiki	CC BY-SA 4.0	Commons
8	`Zarautz_beach_from_above.jpg`	Einaz80	CC BY-SA 4.0	Commons
9	`Zarauzko_hondartza_Torreoitik_02.jpg`	Theklan	CC BY-SA 4.0	Commons
10	`Zarautz_2023_Talaimendi.jpg`	Urkoretegi	CC BY-SA 4.0	Commons

A.3.1 Baldintzak

- **CC BY 4.0**: egilea eta lizentzia aipatu behar dira. Lanaren aldaketak adieraztea gomendatzen da.
- **CC BY-SA 2.5 eta 4.0**: egilea eta lizentzia aipatu behar dira, eta lan eratorriak lizentzia berean partekatu behar dira.
- Irudiak Wikimedia Commons-en thumbnail zerbitzuaren bidez erakusten dira. Thumbnail-aren tamaina Wikimedia-k egokitzen du; proiektuak ez du irudia aldatzen.
- Irudiak ez dira PDF honetan txertatzen; PDFak soilik erreferentzia eta atribuzio-testua biltzen ditu.
- Webgunea publikoa bada, erabiltzaileentzako kreditu-orri bat gehitzea gomendatzen da.

Lizentzia-testuak:

- **CC BY 4.0**: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- **CC BY-SA 2.5**: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
- **CC BY-SA 4.0**: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

A.3.2 Atribuzio-testuak

```
Acediscovery, "Donostia-San-Sebastian-City-Hall", CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donostia-San-Sebastian-City-Hall.jpg

Keta, "Donostia Igeldotik", CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donostia_Igeldotik.jpg

Ermell (Reinhold Möller), "San Sebastian Donostia Maria Cristina Bridge 1190559",
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Sebastian_Donostia_Maria_Cristina_Bridge_1190559.jpg

Ermell (Reinhold Möller), "San Sebastian La Concha-20120902-RM-125922",
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Sebastian_La_Concha-20120902-RM-125922.jpg

Ermell (Reinhold Möller), "San Sebastian Zurriola beach 1190579",
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Sebastian_Zurriola_beach_1190579.jpg

Giorgio Galeotti, "Beach of Zarautz - Mirador de los Bancos, Zarautz, Spain - July 19, 2024",
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_of_Zarautz_-_Mirador_de_los_Bancos,_Zarautz,_Spain_-
_July_19,_2024.jpg

Mentxuwiki, "Playa de Zarautz (23747)", CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playa_de_Zarautz_(23747).jpg

Einaz80, "Zarautz beach from above", CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zarautz_beach_from_above.jpg

Theklan, "Zarauzko hondartza Torreoitik 02", CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zarauzko_hondartza_Torreoitik_02.jpg

Urkoretegi, "Zarautz 2023 Talaimendi", CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zarautz_2023_Talaimendi.jpg
```

A.4 Ikonoak

Baliabidea	Bertsioa	Lizentzia	Erabilera
Font Awesome Free	6.5.2	Iconos: CC BY 4.0 · Fonts: SIL OFL 1.1 · Code: MIT	Interfazearen ikonoak (`fa-bolt` , `fa-qrcode` , etab.)
Angular favicon	Angular CLI lehenetsia	Angular kodea: MIT; logoa: marka	`public/favicon.ico`
Unicode biderketa-zeinua	—	Ez du lizentzia berezirik	Itxi botoia

Font Awesome atribuzio-testua:

```
Font Awesome Free 6.5.2 by @fontawesome — https://fontawesome.com
Icons: CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fonts: SIL OFL 1.1 — https://scripts.sil.org/OFL
Code: MIT — https://opensource.org/licenses/MIT
```

Oharra: `public/favicon.ico` Angular CLI-k sortutako fitxategi lehenetsia da. Angular kodea MIT lizentziapean dago, baina Angular logoa Google-ren marka da. Ekoizpenerako favicon propio bat erabiltzea gomendatzen da.

A.5 CDN bidezko liburutegiak

Liburutegia	Bertsioa	Lizentzia	Erabilera
Bootstrap	5.3.8	MIT	CSS eta JS osagaiak
Leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	Mapa interaktiboa
qrcodejs	1.0.0	MIT	QR kodea sortzea
html5-qrcode	2.3.8	Apache-2.0	Kamera bidezko QR irakurketa
Font Awesome Free	6.5.2	CC BY 4.0 / SIL OFL 1.1 / MIT	Ikonoak
OpenStreetMap teselak	—	ODbL 1.0	Mapako oinarrizko mapa

OpenStreetMap atribuzio-testua:

```
© OpenStreetMap contributors — https://www.openstreetmap.org/copyright
Data: Open Database License (ODbL) 1.0 — https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
```

OpenStreetMap-en teselen erabilera-politika ere bete behar da: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

A.6 npm dependentziak

Paketea	Bertsioa	Lizentzia	Egoera
`@angular/*`	22.2	MIT	Erabilita
`ng-hub-ui-paginable`	22.32	MIT	Erabilita
`bootstrap`	5.3.8	MIT	Erabilita
`igniteui-angular`	22.2.4	Dual: MIT + komertziala	Ez da runtimean erabiltzen; CSS soilik test-konfigurazioan
`@igniteui/material-icons-extended`	3.1.0	MIT	Deklaratuta, ez da erabiltzen
`angular-dropdown-search`	2.0.0	Ez dago adierazita	Deklaratuta, ez da erabiltzen; kentzea gomendatua
`rxjs`	7.8	Apache-2.0	Angularrek erabilita
`tslib`	2.x	0BSD	Angularrek erabilita

Paketea	Bertsioa	Lizentzia	Egoera
`typescript`	6.0	Apache-2.0	Garapen-dependentzia
`vitest`	5.0	MIT	Garapen-dependentzia
`jsdom`	30.0	MIT	Garapen-dependentzia
`prettier`	3.8	MIT	Garapen-dependentzia

Ignite UI for Angular: paketeak lizentzia duala du. MIT lizentzia soilik zerrendatutako konponente, direktiba eta zerbitzuetarako da; gainerakoak Infragistics lizentzia komertzialpean daude. Proiektuak ez du Ignite UI konponenterik erabiltzen runtimean; `angular.json` fitxategiko test-estiloetan soilik agertzen da. Etorkizunean erabiltzekotan, lizentzia komertziala beharrezkoa izan daiteke.

A.7 Python dependentziak

Paketea	Bertsioa	Lizentzia	Erabilera
FastAPI	≥ 0.162	MIT	APIa
SQLAlchemy	≥ 2.1.6	MIT	ORM
psycopg	≥ 3.3.6	LGPL-3.0-only	PostgreSQL driverra
pwdlib	≥ 0.3	MIT	Pasahitzen hash
argon2-cffi	≥ 25.1	MIT	Argon2 algoritmoa
uvicorn	≥ 0.54	BSD-3-Clause	ASGI zerbitzaria
Pydantic	≥ 2.14	MIT	Balidazioa
PostgreSQL	14+	PostgreSQL License	Datu-basea
Python	≥ 3.14	PSF License	Exekuzio-ingurunea

Oharra: `psycopg` LGPL-3.0 lizentziapean dago. Banaketetan, lizentzia-testua eta egile-oharrak mantendu behar dira. LGPLak ez du proiektu osoa LGPL bihurtzen, baina baldintza batzuk bete behar dira.

A.8 Beste baliabide batzuk

Baliabidea	Egoera	Oharra
`web/img/flores.png`	**Kenduta** (2026-11-04)	Jatorria eta lizentzia ezezagunak zirenez, ez da proiektuan mantendu
`public/favicon.ico`	Mantenduta	Angular CLI lehenetsia; ekoizpenerako aldatu
PDFko tipografiak	Sistema-tipografiak	Segoe UI, Arial eta Consolas; ez dira PDFan txertatzen
Dokumentuaren testua	Originala	PolyForm Noncommercial 1.0.0 pean

`web/img/flores.png` fitxategia ezabatua izan da. Ez dago erreferentzia gehiagorik kodean. Etorkizunean irudi bat gehituz gero, haren jatorria, egilea eta lizentzia dokumentatu beharko dira.

A.9 Egoera eta ekintzak

Gaia	Egoera	Ekintza
10 Wikimedia irudiak	Egiaztatuta	Atribuzio-testuak mantendu
Font Awesome	Egiaztatuta	Atribuzio-testua mantendu
OpenStreetMap	Egiaztatuta	Mapan atribuzioa dago

Gaia	Egoera	Ekintza
Bootstrap / Leaflet / qrcodejs / html5-qrcode	Egiaztatuta	Ez da ekintzarik behar
Proiektuaren lizentzia	Erabakita	PolyForm Noncommercial 1.0.0; `LICENSE` fitxategia sortu da
`flores.png`	Kenduta	Ez da ekintzarik behar
`favicon.ico`	Pendiente	Favicon propio bat sortu
`angular-dropdown-search`	Pendiente	Kendu edo lizentzia egiaztatu
Ignite UI	Pendiente	Erabilera berrikusi; komertziala bada, lizentzia
Irudiak lokalizatzea	Gomendatua	Kreditu-orria gehitu

A.10 Gomendioak

1. Mantendu `LICENSE` eta `THIRD_PARTY_NOTICES.md` biltegian.
2. Argitaratu aurretik, berriro egiaztatu Wikimedia irudien lizentziak.
3. Webgunean kreditu-orri bat gehitu, erabiltzaileek atribuzioak ikus ditzaten.
4. Ekoizpenean, kopiatu irudiak zerbitzari lokalera eta mantendu atribuzioak.
5. Kendu erabili gabeko dependentziak (`angular-dropdown-search`) edo egiaztatu haien lizentziak.
6. Ez erabili Ignite UI komertziala den konponenterik lizentzia egokirik gabe.
7. Favicon propioa sortu, Angular marka saihesteko.
8. Dokumentazioa eguneratu material berria gehituz gero.

B eranskina. Glosarioa

Terminoa	Azalpena	Gaztelania	Ingelesa
Kargagunea	Powerbankak mailegatzeko estazioa	Estación de carga	Charging station
Karga-postua	Estazioaren barruko gelaxka	Puesto de carga	Charging slot
Powerbank	Eramangarria den bateria kanpoko gailua	Batería externa	Power bank
Erreserba	Powerbank bat alokatzeko eskubidea	Reserva	Reservation
Taquilla	Powerbankak gordetzeko armairua	Taquilla	Locker
QR tokena	Erreserba identifikatzen duen katea	Token QR	QR token
Recogida	Powerbankaren jasoera	Recogida	Pickup
Devolución	Powerbankaren itzulera	Devolución	Return
Atzerapena	Epea gainditzea	Retraso	Delay
Karga extra	Atzerapenagatiko karga	Cargo extra	Late fee
Udalerria	Herria edo udalerria	Municipio	Municipality
Udalerri-administratzailea	Udalerri bateko kudeatzailea	Administrador municipal	Municipal admin
Administratzaile orokorra	Sistema osoaren kudeatzailea	Administrador general	General admin
Endpoint	APIaren bide bat	Endpoint	Endpoint
Cookie	Nabigatzaileko saio-informazioa	Cookie	Cookie
Hash	Pasahitzaren aztarna kriptografikoa	Hash	Hash
CORS	Jatorri gurutzatuen baliabideen partekatzea	CORS	CORS
Seed	Demo datuak sortzeko scripta	Semilla	Seed
Migrazioa	Datu-basearen egitura-aldaketa	Migración	Migration

C eranskina. Endpoint-en laburpena

Routerra	Endpoint kopurua	Bide nagusiak
`/login`	6	`register`, `login`, `logout`, `me`, `password`
`/erabiltzaileak`	7	CRUD, rola, erreserbak
`/kargaguneak`	7	CRUD, irudiak, eskuragarritasuna
`/kargapostuak`	3	Zerrenda, sortu, ezabatu
`/powerbanks`	3	Zerrenda, sortu, aldatu
`/erreserbak`	8	CRUD, egoera, recoger, devolver, itzuli
`/qr`	1	`eskaneatu`
`/udalerriak`	4	CRUD
`/`	1	Ongi etorri mezua
Guztira	**40**	

D eranskina. Dokumentuaren kontrola

Eremua	Balioa
Izenburua	Powerbank Alokairu Sistema — Dokumentazio teknikoa
Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Bertsioa	1.0
Data	2026ko azaroa
Proiektua	Erronka 7 · Administrazio Atala
Hizkuntza	Euskara
Formatua	Markdown → HTML → PDF (A4)
PDFaren sorgailua	Playwright + Chrome/Edge
Lizentziak egiaztatze-data	2026-11-04
Dokumentuaren lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

Aldaketen historiala

Bertsioa	Data	Aldaketa
1.0	2026-11-04	Dokumentazio osoa sortu, lizentziak egiaztatu eta PDFa sortu

Oharrak

- Dokumentua euskaraz idatzita dago; kode-izenak eta APIaren eremuak jatorrizko forman mantendu dira.
- Irudiak ez dira PDFan txertatu; kanpo-estekak eta atribuzioak baino ez dira sartu.
- Lizentzien informazioa 2026-11-04an egiaztatu zen. Argitaratu aurretik berriro egiaztatzea gomendatzen da.
- Dokumentu hau ez da aholku juridikoa; lizentzia-betekizunak betetzeko gida da.